
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 4

Šūro lema ir grupės algebra

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Naudodami Šūro lemą, įrodykite: (i) kiekviena Abelio grupės neredukuojamoji kompleksinė reprezentacija yra vienmatė; (ii) bet kurioje neredukuojamojoje reprezentacijoje centriniai elementai veikia kaip skaliarai.

Uždavinys 2 Paimkite dvimatę $S_3 \cong D_3$ neredukuojamąją reprezentaciją per posūkių r^k kampų $2\pi k/3$ ir atspindžius sr^k , kur $s = \text{diag}(1, -1)$ kaip 1 lape. Žymėdami $D_{\mu\nu}(g)$ jos matricos elementus ir $n = 2$ jos dimensiją, patikrinkite matricos elementų ortogonalumą dviem atvejais: $\sum_g |D_{11}(g)|^2 = |G|/n$ ir $\sum_g D_{11}(g)\overline{D_{12}(g)} = 0$.

Uždavinys 3 Priimdami paskaitoje pateiktą izomorfizmą $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i M_{d_i}(\mathbb{C})$, patikrinkite dimensijų sąryšį $|G| = \sum_i d_i^2$ grupėms S_3 ir D_4 bei nustatykite, kiek kartų kiekviena neredukuojamoji reprezentacija pasirodo reguliariojoje reprezentacijoje.

Uždavinys 4 Grupėje $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ apibrėžkite sąsūką $(f * h)(x) = \sum_y f(y)h(x - y)$ ir Furjė transformaciją $\widehat{f}(k) = \sum_x f(x)\omega^{-kx}$, $\omega = e^{2\pi i/n}$. Įrodykite sąsūkos teoremą $\widehat{f * h} = \widehat{f}\widehat{h}$ ir interpretuokite ją kaip teiginį, kad charakterių χ_k bazė (3-iojo lapo 1 uždavinio vektoriai v_k — Furjė bazė) vienu metu blokais diagonalizuoja reguliariąją reprezentaciją.

Uždavinys 5 Kvaternionų grupė yra $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ su $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. (i) Raskite visas vienmates reprezentacijas. (ii) Iš $\sum d_i^2 = 8$ išveskite, kad lieka tiksliai viena dvimatė neredukuojamoji reprezentacija, ir realizuokite ją Paulio matricomis. (iii) Patikrinkite jos neredukuojamumą komutanto argumentu: parodykite, kad su visomis reprezentuojančiomis matricomis komutuoja tik skaliarai, ir paaiškinkite (naudodami Maškės teoremą), kodėl redukuojamoji reprezentacija turėtų neskaliarinę komutuojančių operatorių.

Uždavinys 6 Patikrinkite grupei D_4 paskaitoje pateiktą skaičiavimo teoremą: neredukuojamųjų reprezentacijų skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui.